

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE ALARMA PARA EL RESGUARDO DE TIENDAS EN IRTRA PETAPA

Proyecto Final

Colegio Capouilliez
Tecnología

INDICE

introducción	4
Contexto Institucional y Planteamiento del Problema.....	6
1.1 Antecedentes del IRTRA y su Parque Petapa.....	6
1.2 Identificación de la Problemática de Seguridad.....	6
1.3 Justificación del Proyecto	7
1.4 Objetivos General y Específicos	7
Fundamentos de la Automatización y los Sistemas Embebidos\.....	9
2.1 Concepto de Automatización y Control.....	9
2.2 El Microcontrolador Arduino Uno R3	9
2.3 Sistemas Embebidos Aplicados a la Industria del Entretenimiento.....	10
2.4 Ventajas de los Sistemas Autónomos de Seguridad	10
Componentes Electrónicos del Circuito de Alarma.....	12
3.1 Sensor de Detección: Principio de Funcionamiento	12
3.2 El Zumbador (Buzzer) como Actuador Sonoro	12
3.3 El Diodo LED como Indicador Visual.....	13
3.4 Las Resistencias y su Función en el Circuito.....	13
Programación y simulación en tinkercad.....	15
4.1 Tinkercad Circuits como Entorno de Simulación.....	15
4.2 El Lenguaje C++ Aplicado a Arduino	15
4.3 Lógica de Programación del Sistema de Alarma.....	16
4.4 Pruebas y Validación del Circuito Simulado	17

5. Sostenibilidad y Alineación con los ODS.....	19
5.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Relación con el Proyecto	19
5.2 Impacto en la Seguridad de Visitantes y Colaboradores del IRTRA.....	19
5.3 Eficiencia Energética del Sistema Propuesto.....	20
6. Programación en Tinkercad	22
6.1 Programación	22
6.2 Explicación Programación	25
6.3 Circuito en Tinkercad	26
Trabajos citados	28

INTRODUCCION

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico elaborado por nuestro equipo de consultoría en Automatización y Control Aplicada a Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento, en respuesta a la solicitud realizada por la administración del parque de atracciones IRTRA Petapa. Tras un levantamiento técnico de las instalaciones, se identificó una problemática de seguridad relacionada con el resguardo de las tiendas y puntos de venta del parque durante horarios de cierre, donde el ingreso no autorizado representa un riesgo tanto para la mercadería como para la infraestructura del lugar. Como respuesta a esta necesidad, se diseñó, simuló y documentó un sistema electrónico autónomo de alarma, capaz de detectar movimiento dentro de una tienda y activar de forma inmediata una señal sonora y visual de alerta. El desarrollo del proyecto se realizó íntegramente en el entorno de simulación Tinkercad Circuits, empleando un microcontrolador Arduino Uno R3 programado en lenguaje C++, en conjunto con un sensor de detección, un zumbador y un diodo LED. A lo largo de este documento se abordan los fundamentos teóricos, técnicos y de sostenibilidad que respaldan la propuesta, alineándola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL IRTRA Y SU PARQUE PETAPA

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una entidad autónoma de derecho público, creada mediante el Decreto 1528 del Congreso de la República, que entró en vigencia el 1 de julio de 1962 (Wikipedia, 2026). Su sostenimiento económico proviene de los aportes de los patronos de la empresa privada guatemalteca, y su finalidad es brindar espacios de recreación familiar de calidad para los trabajadores afiliados y sus familias. Con el paso de las décadas, el IRTRA amplió su oferta hasta contar hoy con varios parques recreativos a nivel nacional, entre ellos complejos de diversiones que combinan atracciones mecánicas, zonas comerciales y áreas de servicio, como es el caso de las instalaciones tipo Petapa consideradas en este proyecto. Estas zonas comerciales dentro del parque —tiendas de souvenirs, snacks y artículos varios— permanecen cerradas fuera del horario de atención al público, lo que las convierte en puntos vulnerables ante posibles intentos de intrusión.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD

Durante el levantamiento técnico realizado por nuestro equipo se identificó que las tiendas ubicadas dentro del parque carecen de un sistema automatizado de detección de intrusos que opere de manera autónoma durante las horas en que el personal no se encuentra presente. Actualmente, la seguridad de estos espacios depende principalmente de rondas físicas de vigilancia, lo cual deja ventanas de tiempo sin monitoreo activo. Ante un posible ingreso no autorizado, la ausencia de una alerta inmediata retrasa la respuesta del personal de seguridad y aumenta el riesgo de pérdida de mercadería o daños a la infraestructura. Esta situación fue identificada como la problemática central a resolver mediante un sistema electrónico de bajo costo, fácil implementación y funcionamiento autónomo.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La implementación de un sistema de alarma electrónico se justifica por la necesidad de reforzar la seguridad operativa del IRTRA Petapa sin incurrir en costos elevados de infraestructura. Un sistema basado en microcontrolador permite detectar movimiento de forma automática y emitir una alerta sonora y visual en tiempo real, complementando el trabajo del personal de vigilancia y reduciendo el tiempo de respuesta ante un evento de intrusión. Además, al tratarse de una solución simulada y documentada en su totalidad, el diseño puede escalarse o replicarse en otras tiendas y áreas del parque con una inversión mínima, lo que representa un beneficio directo tanto para la administración como para los visitantes que confían en la integridad del recinto.

1.4 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

El objetivo general del proyecto es diseñar, simular y documentar un sistema electrónico autónomo de alarma que detecte el ingreso no autorizado a una tienda del parque IRTRA Petapa. Como objetivos específicos se plantean: diseñar un circuito funcional en Tinkercad Circuits utilizando un microcontrolador Arduino Uno R3; programar en lenguaje C++ la lógica de detección y respuesta del sistema; seleccionar los componentes electrónicos adecuados para la detección de movimiento y la emisión de alertas sonoras y visuales; y documentar el proyecto alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes.

FUNDAMENTOS DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y LOS
SISTEMAS EMBEBIDOS

FUNDAMENTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN Y LOS SISTEMAS EMBEBIDOS\

2.1 CONCEPTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

La automatización se define como el uso de sistemas de control y tecnologías de la información para reducir la necesidad de intervención humana en un proceso. En el contexto de la seguridad electrónica, un sistema automatizado es capaz de percibir una condición del entorno —como la presencia de movimiento— y reaccionar ante ella sin que un operador deba estar monitoreando constantemente. Esta capacidad de respuesta automática se logra mediante la combinación de sensores, una unidad de procesamiento y actuadores, elementos que en conjunto conforman un ciclo de control cerrado: el sensor capta la información, el microcontrolador la procesa y los actuadores ejecutan la respuesta programada.

2.2 EL MICROCONTROLADOR ARDUINO UNO R3

Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo de hardware libre construida alrededor del microcontrolador ATmega328P, que opera a una frecuencia de reloj de 16 MHz y cuenta con 14 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 6 pueden emplearse como salidas PWM, además de 6 entradas analógicas (Circuitos Electrónicos., 2026). Gracias a su bajo costo, su amplia documentación y su compatibilidad con el lenguaje C/C++, esta placa se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas para el desarrollo de proyectos educativos y de prototipado en electrónica y robótica (AMB Electrónica Bolivia, 2025). En este proyecto, el Arduino Uno R3 actúa como la unidad central que recibe la señal del sensor de detección y decide, según la lógica programada, cuándo activar el zumbador y el LED.

2.3 SISTEMAS EMBEBIDOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Un sistema embebido es un conjunto de hardware y software diseñado para cumplir una función específica dentro de un sistema mayor, a diferencia de una computadora de propósito general. En parques de diversiones y centros de entretenimiento, los sistemas embebidos se emplean en múltiples aplicaciones, desde el control de atracciones mecánicas hasta la gestión de accesos y la seguridad perimetral. El sistema de alarma propuesto para el IRTRA Petapa es un ejemplo de sistema embebido de propósito único: su función exclusiva es monitorear una zona determinada y emitir una alerta ante la detección de movimiento, operando de manera autónoma una vez instalado.

2.4 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS AUTÓNOMOS DE SEGURIDAD

Los sistemas autónomos de seguridad ofrecen ventajas significativas frente a la vigilancia exclusivamente humana: operan de forma ininterrumpida, no sufren fatiga ni distracción, y su tiempo de respuesta ante un evento es prácticamente inmediato. Adicionalmente, al tratarse de soluciones basadas en microcontroladores de bajo consumo, su implementación resulta económica y de fácil mantenimiento. En el caso del sistema diseñado para el IRTRA Petapa, la autonomía del circuito permite que la tienda cuente con una primera línea de detección activa las 24 horas, complementando el trabajo del personal de seguridad sin sustituirlo.

COMPONENTES
ELECTRÓNICOS DEL CIRCUITO
DE ALARMA

COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL CIRCUITO DE ALARMA

3.1 SENSOR DE DETECCIÓN: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El sistema utiliza un sensor ultrasónico HC-SR04, compuesto por dos transductores piezoeléctricos: un emisor, conectado al pin Trig, y un receptor, conectado al pin Echo (Naylamp Mechatronics, s.f.). Su funcionamiento consiste en emitir, a través del pin Trig, una ráfaga de ocho pulsos de sonido a una frecuencia de 40 kHz; esta onda viaja por el aire hasta rebotar en el primer objeto que encuentra y regresa al receptor del sensor, el cual activa el pin Echo mientras dura el trayecto de ida y vuelta de la onda (Naylamp Mechatronics, s.f.). Al medir con el microcontrolador el tiempo que el pin Echo permanece en estado alto, es posible calcular la distancia al objeto aplicando la fórmula física $\text{distancia} = (\text{tiempo} \times \text{velocidad del sonido}) / 2$, ya que el tiempo registrado corresponde al recorrido de ida y vuelta de la señal (MCI Educación, 2026). Este tipo de sensor ofrece un rango de detección de entre 2 y 400 cm aproximadamente, con una precisión cercana a los 3 mm, y es ampliamente utilizado en sistemas de seguridad para detectar el acercamiento de personas u objetos a una zona determinada (Para Arduino, 2024).

3.2 EL ZUMBADOR (BUZZER) COMO ACTUADOR SONORO

El zumbador o buzzer es un transductor electroacústico capaz de convertir energía eléctrica en sonido, y constituye el actuador encargado de emitir la alerta audible del sistema. Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico, mediante el cual la aplicación de un voltaje provoca una ligera deformación en los materiales internos del componente; cuando esta deformación se repite de forma oscilante, se genera una vibración capaz de producir un sonido perceptible por el oído humano (Ingeniería Mecafenix, 2023). En el circuito del sistema de alarma, el buzzer se conecta a un pin digital del Arduino y se activa mediante la función `tone()`, emitiendo un sonido continuo o intermitente en el momento en que el sensor detecta movimiento dentro de la tienda.

3.3 EL DIODO LED COMO INDICADOR VISUAL

El diodo LED (Light Emitting Diode) es un componente semiconductor que emite luz visible cuando es atravesado por una corriente eléctrica en sentido directo, fenómeno conocido como electroluminiscencia (Staria Technologies, 2026). A diferencia de una bombilla incandescente tradicional, el LED no requiere calentar un filamento para producir luz, lo que se traduce en un consumo energético considerablemente menor y una vida útil más prolongada. Dentro del circuito de alarma, el LED cumple la función de indicador visual: se enciende de manera simultánea al zumbador cuando el sensor detecta movimiento, permitiendo que el personal de seguridad identifique visualmente, incluso a distancia, que la alarma de una tienda específica ha sido activada.

3.4 LAS RESISTENCIAS Y SU FUNCIÓN EN EL CIRCUITO

Las resistencias son componentes pasivos que limitan el paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito, protegiendo a los demás elementos de una sobrecarga. En este proyecto, la resistencia se conecta en serie con el diodo LED, ya que este último funciona con voltajes bajos (aproximadamente 2 voltios) y una corriente reducida; sin una resistencia que limite el flujo de corriente proveniente del pin digital del Arduino, el LED podría dañarse de forma permanente. Por ello, el cálculo y la selección adecuada del valor de la resistencia es un paso indispensable para garantizar el correcto funcionamiento y la durabilidad del circuito simulado.

PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN EN TINKERCAD

PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN EN TINKERCAD

4.1 TINKERCAD CIRCUITS COMO ENTORNO DE SIMULACIÓN

Tinkercad es una aplicación web gratuita desarrollada originalmente en 2011 y adquirida posteriormente por la empresa Autodesk, que además de sus funciones de diseño 3D incorpora el módulo Tinkercad Circuits, dedicado a la simulación de circuitos electrónicos (Wikipedia, 2025). Esta herramienta permite diseñar, conectar y probar circuitos electrónicos y placas Arduino de manera completamente virtual, sin necesidad de contar con componentes físicos, además de ofrecer una biblioteca amplia de elementos como resistencias, sensores, LEDs y microcontroladores (Programar Fácil, 2023). Gracias a esta característica, el equipo pudo diseñar, depurar y validar el funcionamiento del sistema de alarma antes de considerar cualquier implementación física, reduciendo riesgos y costos asociados al prototipado tradicional.

4.2 EL LENGUAJE C++ APLICADO A ARDUINO

La programación del microcontrolador se realizó exclusivamente en lenguaje C++, tal como lo exige el entorno de Arduino IDE integrado en Tinkercad. Este lenguaje permite estructurar el código en dos funciones principales: `setup()`, que se ejecuta una única vez al energizar la placa y donde se configuran los pines de entrada y salida, y `loop()`, que se repite de manera continua y contiene la lógica de lectura de sensores y activación de actuadores. El uso de C++ en Arduino facilita el control directo del hardware mediante funciones específicas como `digitalRead()`, `digitalWrite()` y `tone()`, que resultan fundamentales para la lógica de detección y respuesta del sistema de alarma.

4.3 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA

El programa inicia declarando, mediante la directiva `#define`, los pines utilizados por cada componente: el pin 2 para el buzzer, el pin 13 para el pulsador, el pin 4 para el LED, el pin A3 para el echo del sensor ultrasónico y el pin A0 para su trig. También se declara una variable booleana llamada `alarmActive`, encargada de guardar el estado de la alarma (activa o inactiva) a lo largo de toda la ejecución del programa.

En la función `setup()` se configura el modo de cada pin: el trig como salida (OUTPUT), el echo como entrada (INPUT), el buzzer y el LED como salidas, y el pulsador como entrada con resistencia interna de pull-up (INPUT_PULLUP). Adicionalmente, se inicia la comunicación serial a 9600 baudios, con el fin de poder monitorear en tiempo real la distancia detectada.

Dentro de la función `loop()`, la lógica se ejecuta en seis pasos consecutivos:

Envío del pulso ultrasónico: se pone el pin trig en LOW, se espera 2 microsegundos, se pone en HIGH durante 10 microsegundos y se regresa a LOW, generando así la ráfaga de sonido que emite el sensor.

Lectura del eco: mediante la función `pulseIn(echo, HIGH)` se mide el tiempo, en microsegundos, que el pin echo permanece en estado alto, es decir, el tiempo que tarda la onda en ir y regresar.

Cálculo de la distancia: ese tiempo se convierte a centímetros con la fórmula $\text{distance} = \text{duration} * 0.034 / 2$, donde 0.034 corresponde a la velocidad del sonido expresada en cm por microsegundo, y la división entre 2 compensa el hecho de que el tiempo medido incluye el trayecto de ida y de vuelta.

Lectura del pulsador: si el botón se encuentra presionado (`digitalRead(boton) == LOW`, debido al modo INPUT_PULLUP), la variable `alarmActive` se pone en false para apagar la alarma, y se añade un pequeño retardo de 200 milisegundos (`delay`) que evita lecturas erróneas por rebote mecánico del botón (`debounce`).

Verificación del límite de distancia: si la distancia medida es mayor a 0 y menor o igual a 15 centímetros, la variable `alarmActive` se pone en `true`, indicando que algo ha cruzado el límite de seguridad establecido frente al sensor.

Activación de los actuadores: si `alarmActive` es `true`, el programa enciende el LED (`digitalWrite(LedR, HIGH)`) y activa el buzzer con un tono de 1000 Hz mediante la función `tone()`; si es `false`, apaga el LED y detiene el sonido con `noTone()`. Finalmente, el valor de la distancia se imprime en el Monitor Serie para fines de verificación, y el ciclo se repite cada 100 milisegundos.

Este diseño permite que la alarma se mantenga activa de forma continua hasta que alguien la desactive manualmente con el pulsador, incluso si la persona u objeto que la originó ya no se encuentra frente al sensor, lo cual es una decisión de diseño pensada para que ningún evento de intrusión pase desapercibido por el personal de seguridad.

4.4 PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL CIRCUITO SIMULADO

Antes de considerar el circuito como funcional, el equipo realizó pruebas repetidas dentro del simulador de Tinkercad, verificando mediante el Monitor Serie que la distancia calculada correspondiera correctamente a la posición simulada del objeto frente al sensor ultrasónico. Se comprobó que al acercar el objeto a 15 centímetros o menos, el buzzer y el LED se activaban de manera simultánea e inmediata, y que al presionar el pulsador la alarma se desactivaba correctamente incluso si el objeto permanecía dentro del rango de detección. También se verificó el correcto funcionamiento del retardo antirrebote del botón, evitando activaciones o desactivaciones erráticas. Estas pruebas permitieron validar que el circuito se encuentra 100% funcional dentro del entorno de simulación, cumpliendo con el requisito establecido en la guía del proyecto.

SOSTENIBILIDAD Y ALINEACIÓN CON LOS ODS

5. SOSTENIBILIDAD Y ALINEACIÓN CON LOS ODS

5.1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 metas globales aprobadas por las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030, diseñadas para orientar los esfuerzos de los países hacia un desarrollo más equitativo, sostenible y tecnológicamente innovador (PNUD, n.d.). Entre ellos, el ODS 9, "Industria, Innovación e Infraestructura", busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación tecnológica como motor de progreso económico y social (Iberdrola, n.d.). El sistema de alarma desarrollado para el IRTRA Petapa se alinea directamente con este objetivo, al proponer una solución de innovación tecnológica de bajo costo que fortalece la infraestructura de seguridad del parque mediante el uso de electrónica y automatización.

5.2 IMPACTO EN LA SEGURIDAD DE VISITANTES Y COLABORADORES DEL IRTRA

Más allá de proteger la mercadería y la infraestructura de las tiendas, un sistema de alarma automatizado contribuye a generar un entorno más seguro tanto para los colaboradores que trabajan dentro del parque como para los visitantes que lo recorren diariamente. La detección temprana de un ingreso no autorizado permite que el personal de seguridad actúe con mayor rapidez, reduciendo la posibilidad de incidentes mayores y reforzando la confianza de la comunidad guatemalteca en las instalaciones del IRTRA, institución reconocida históricamente por brindar espacios de recreación familiar seguros y de calidad (Wikipedia, 2025).

5.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA PROPUESTO

El sistema diseñado privilegia el uso de componentes de bajo consumo energético: el sensor ultrasónico HC-SR04 opera con corrientes mínimas mientras realiza sus mediciones, y el diodo LED consume significativamente menos energía que una fuente de iluminación tradicional, ya que convierte la mayor parte de la energía eléctrica en luz visible con muy poca pérdida en forma de calor. Esta característica permite que el sistema de alarma funcione de manera continua durante las 24 horas del día sin representar un gasto energético considerable para la administración del parque, reforzando así el compromiso del proyecto con un uso más eficiente y responsable de los recursos.

PROGRAMACIÓN EN TINKERCAD EVIDENCIAS

6. PROGRAMACIÓN EN TINKERCAD

6.1 PROGRAMACIÓN

```
//Instanciamos OBJ
```

```
//Definicion de PINes
```

```
#define buzzer 2
```

```
#define boton 13
```

```
#define Ledr 4
```

```
#define echo A3
```

```
#define trig A0
```

```
// Variables de control
```

```
bool alarmActive = false;
```

```
void setup() {
```

```
    // Configuración de modos de pines
```

```
    pinMode(trig, OUTPUT);
```

```
    pinMode(echo, INPUT);
```

```
    pinMode(buzzer, OUTPUT);
```

```
    pinMode(Ledr, OUTPUT);
```

```
    pinMode(boton, INPUT_PULLUP); // Activa la resistencia interna para evitar estados flotantes en el botón
```

```
Serial.begin(9600);

}

void loop() {

    // 1. Enviar pulso ultrasónico para medir distancia

    digitalWrite(trig, LOW);

    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trig, HIGH);

    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(trig, LOW);


    // 2. Leer el tiempo de rebote del eco

    long duration = pulseIn(echo, HIGH);


    // 3. Convertir el tiempo a centímetros

    int distance = duration * 0.034 / 2;


    // 4. Leer el estado del botón (LOW al presionarse debido al INPUT_PULLUP)

    if (digitalRead(boton) == LOW) {

        alarmActive = false; // Apaga la alarma si se presiona el botón

        delay(200);          // Pausa antirrebote (debounce)

    }
```


// 5. Verificar si una persona cruza el límite permitido (menor o igual a 15 cm)

```
if (distance > 0 && distance <= 15) {
```

```
    alarmActive = true;
```

```
}
```

// 6. Accionar los componentes según el estado de la alarma

```
if (alarmActive) {
```

```
    digitalWrite(Ledr, HIGH);
```

```
    tone(buzzer, 1000); // Emite un tono de 1000 Hz en el Piezo
```

```
} else {
```

```
    digitalWrite(Ledr, LOW);
```

```
    noTone(buzzer); // Apaga el zumbador
```

```
}
```

// Monitoreo en el Monitor Serie

```
Serial.print("Distancia: ");
```

```
Serial.print(distance);
```

```
Serial.println(" cm");
```

```
delay(100);
```

```
}
```

6.2 EXPLICACIÓN PROGRAMACIÓN

El código presentado en el apartado anterior corresponde al programa cargado en el Arduino Uno R3 dentro de Tinkercad Circuits, encargado de controlar el sistema de alarma para las tiendas del IRTRA Petapa. Al inicio del programa se declaran, mediante la directiva `#define`, los pines utilizados por cada componente del circuito: el pin 2 para el buzzer, el pin 13 para el pulsador, el pin 4 para el LED, el pin A3 para el echo del sensor ultrasónico HC-SR04 y el pin A0 para su trig. También se define una variable de tipo booleano llamada `alarmActive`, que guarda en todo momento si la alarma se encuentra activa o inactiva.

Dentro de la función `setup()` se configura el modo de cada pin: el trig como salida, el echo como entrada, el buzzer y el LED como salidas, y el pulsador como entrada con resistencia interna de pull-up (`INPUT_PULLUP`), evitando así el uso de una resistencia física adicional. Además, se inicia la comunicación serial a 9600 baudios para poder observar en tiempo real la distancia medida por el sensor.

La función `loop()`, que se repite de manera continua mientras el sistema está encendido, ejecuta la lógica del programa en el siguiente orden:

Genera un pulso en el pin trig (LOW, luego HIGH durante 10 microsegundos, y de nuevo LOW), lo que hace que el sensor emita la ráfaga de ultrasonido.

Mide, con la función `pulseIn()`, el tiempo que el pin echo permanece en estado alto, es decir, el tiempo que tarda la onda en ir hasta el objeto y regresar.

Convierte ese tiempo en una distancia expresada en centímetros, aplicando la fórmula $\text{distance} = \text{duration} * 0.034 / 2$.

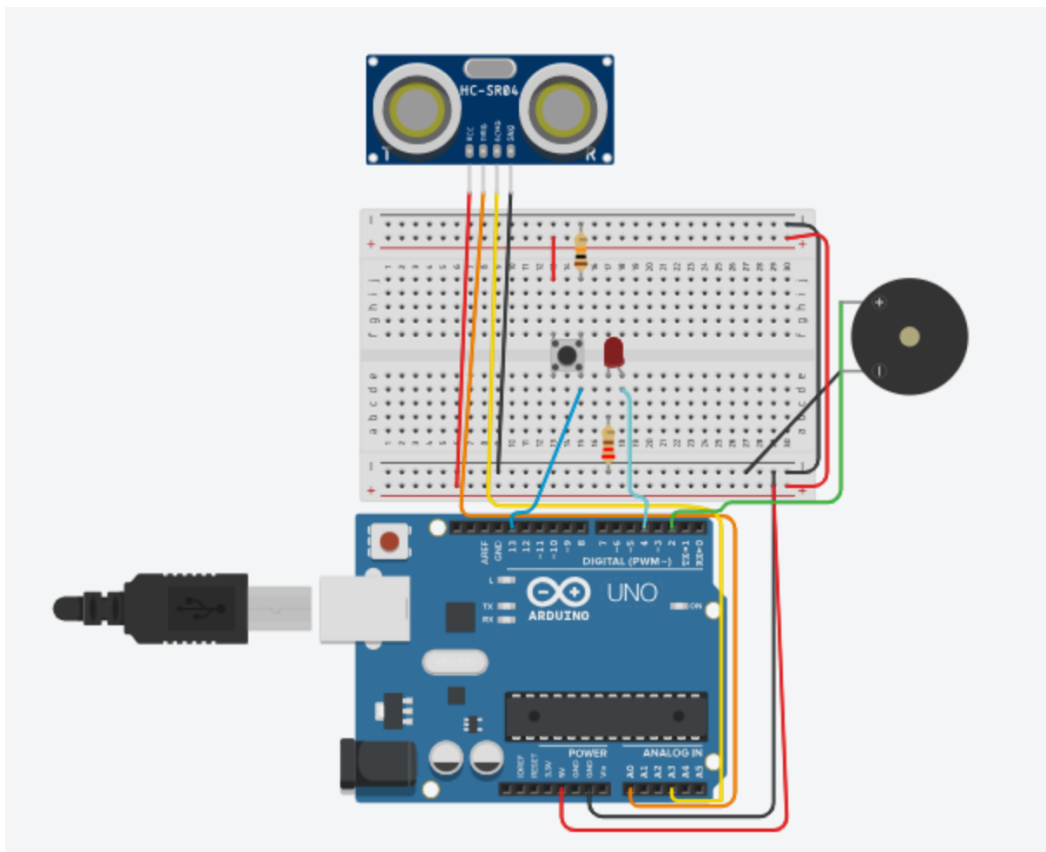
Verifica si el pulsador fue presionado; de ser así, apaga la alarma (`alarmActive = false`) y aplica un pequeño retardo de 200 milisegundos para evitar falsas lecturas por el rebote mecánico del botón.

Compara la distancia obtenida contra el límite de seguridad de 15 centímetros: si un objeto o persona se encuentra a esa distancia o menos, activa la alarma (`alarmActive = true`).

Según el estado de la variable `alarmActive`, enciende o apaga el LED y activa o detiene el sonido del buzzer mediante las funciones `tone()` y `noTone()`, respectivamente.

Finalmente, el programa imprime en el Monitor Serie la distancia detectada, lo cual permite monitorear el comportamiento del sensor en tiempo real y sirvió como herramienta principal para depurar y validar el circuito durante la simulación. Gracias a esta estructura, el sistema queda en capacidad de detectar de forma autónoma un posible ingreso no autorizado a la tienda, emitir una alerta inmediata y permitir que el personal la desactive manualmente una vez atendida la situación.

6.3 CIRCUITO EN TINKERCAD



REFERENCIAS

TRABAJOS CITADOS

Wikipedia. (2026). *IRTRA*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/IRTRA>

Circuitos Electrónicos. (2026). *Arduino UNO R3: conexiones y características principales*. Obtenido de <https://www.es.elcircuits.com/arduino-uno-r3-conexiones-caracteristicas/>

AMB Electrónica Bolivia. (2025). *Guía para principiantes: uso del Arduino UNO R3 en robótica*. Obtenido de <https://ambelectronicabolivia.com/elementor-3614/>

Staria Technologies. (2026). *Qué es un diodo LED y cómo funciona*. Obtenido de <https://stariatechnologies.com/que-es-un-diodo-led-y-como-funciona/>

Wikipedia. (2025). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 9*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/>

Programar Fácil. (2023). *Tinkercad, simulador Arduino*. Obtenido de <https://programarfácil.com/blog/arduino-blog/tinkercad-simulador-arduino/>

PNUD. (s.f.). *Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*. Obtenido de <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals/industria-innovacion-infraestructura>

Wikipedia. (2025). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 9*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/>

Senstar. (2023). *Qué es el buzzer y cómo funciona (zumbador)*. . Obtenido de <https://www.ingmecafenix.com/electronica/el-buzzer/>.

Ingeniería Mecafenix. (2023). *Qué es el buzzer y cómo funciona (zumbador)*. Obtenido de <https://www.ingmecafenix.com/electronica/el-buzzer/>

Iberdrola. (s.f.). *Industria, innovación e infraestructura*. Obtenido de <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/comprometidos-objetivos-desarrollo-sostenible/ods-9-industria-innovacion-e-infraestructura>